

Prototipo BI asistido por inteligencia artificial

Informe del Sprint 4

Materialización, ETL y validación del datamart

Prueba de concepto de un prototipo funcional de BI asistido por IA para la construcción semiautomatizada y supervisada de un datamart de ventas

Responsables	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Código documental	INF-SPR-04
Versión	1.0.0
Periodo de referencia	21 al 24 de septiembre de 2026
Rama de trabajo	feature/sprint-04-materializacion-etl
Estado	Implementación, prueba funcional y verificación técnica completadas
Repositorio	LFXAS/prototipo-bi-ia

Índice

1. Resumen ejecutivo	1
2. Objetivo y criterio de éxito	1
2.1. Objetivo del sprint	1
2.2. Criterios de éxito	1
2.3. Metodología y validez de la evidencia	1
3. Alcance entregado	2
4. Arquitectura del incremento	2
4.1. Persistencia y migraciones	3
5. Recorrido profesional del analista BI	3
6. IA supervisada y resolución de ambigüedades	3
6.1. Confianza y selección preventiva	3
6.2. KPI sugeridos, no predefinidos	4
7. Limpieza, transformación y capa española	4
8. Evidencia cuantitativa de la ejecución 6	5
8.1. Comprobación de la moneda	5
9. Seguridad, trazabilidad y recuperación	5
10.Pruebas y verificación	6
11.Avance de los objetivos del anteproyecto	6
12.Límites y trabajo posterior	6
13.Criterio de cierre	7
14.Conclusión	7
15.Control documental	7

1. Resumen ejecutivo

El Sprint 4 convierte una propuesta BI aprobada en un datamart físico, reproducible y conciliado. El analista selecciona una versión elegible, revisa los KPI sugeridos por la IA, confirma un plan declarativo y permite que FastAPI ejecute consultas construidas exclusivamente desde metadatos, claves y operaciones autorizadas. El LLM no genera ni ejecuta SQL libre.

El resultado de referencia es la propuesta 52, generada con Groq Cloud y el modelo `openai/gpt-oss-120b`. La ejecución 6 materializó cinco tablas en PostgreSQL, leyó y cargó 121317 líneas de venta sin diferencia, calculó seis KPI y publicó etiquetas españolas territoriales después de revisión humana. La fuente confirmó USD como moneda base; el expediente fue enriquecido con esa evidencia sin repetir el ETL.

Nota. El logro no es solamente que la carga termine. El producto conserva propuesta, instantánea, selección, plan, reglas, conteos, KPI, decisiones semánticas, moneda, responsable y fechas dentro de un expediente que puede reabrirse sin recrear datos.

2. Objetivo y criterio de éxito

2.1. Objetivo del sprint

Implementar un motor ETL controlado que tome una propuesta dimensional aprobada, materialice un datamart de ventas desde AdventureWorks OLTP, calcule KPI variables sugeridos por IA mediante recetas determinísticas y presente al analista una conciliación cuantitativa y semántica comprensible.

2.2. Criterios de éxito

- ninguna carga usa SQL producido por el LLM o escrito por el analista;
- la propuesta y la instantánea se revalidan inmediatamente antes de ejecutar;
- el hecho y las dimensiones se construyen dentro de una transacción controlada;
- las filas, unidades, pedidos e importes se contrastan entre origen y destino;
- los KPI variables se compilan a recetas conocidas y trazables;
- las decisiones semánticas y la moneda se publican sólo con evidencia suficiente;
- una misma selección no puede materializarse dos veces por error;
- el expediente persiste y guía recuperación, revisión y auditoría.

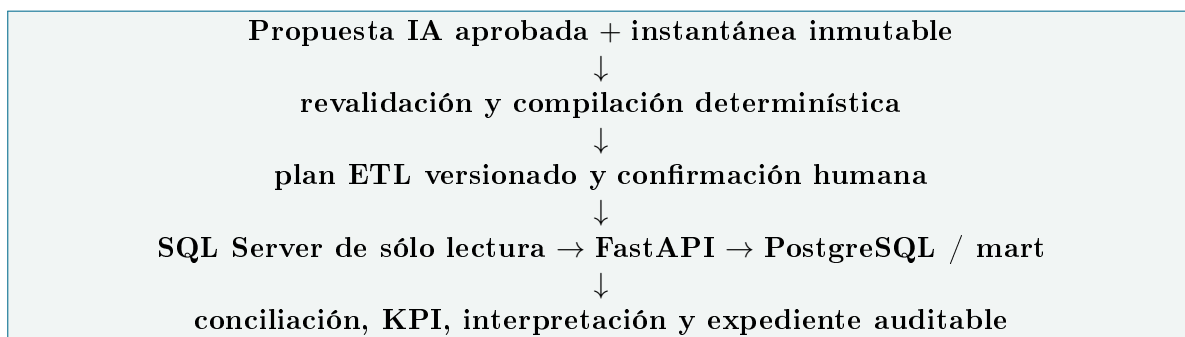
2.3. Metodología y validez de la evidencia

El incremento se desarrolló mediante Scrum y desarrollo guiado por especificaciones. Cada capacidad parte de un contrato versionado, continúa con migraciones, API, interfaz y pruebas, y termina con evidencia reproducible. Se distingue entre evidencia estructural, prueba automatizada y aceptación funcional; ninguna captura aislada sustituye la conciliación ni los registros persistidos por la plataforma.

3. Alcance entregado

Capacidad	Evidencia funcional	Estado
Selección elegible	Lista propuestas aprobadas, compatibles y asociadas a una fuente activa de sólo lectura.	Completado
Contrato ejecutable	Fija propuesta, instantánea, KPI elegidos, huellas, versión del constructor y plan.	Completado
Transformaciones	Limpieza, tipos, nulos, deduplicación, claves sustitutas, calendario y columnas calculadas mediante operaciones tipadas.	Completado
Materialización	Crea y reemplaza transaccionalmente <code>mart.fact_ventas</code> y cuatro dimensiones.	Completado
KPI variables	Compila hasta doce sugerencias a recetas de agregación, razón o participación, sin catálogo obligatorio.	Completado
Guardarraíl monetario	Detecta tasas usadas como importes y completa precio por tasa por cantidad sólo con referencias inequívocas.	Completado
Conciliación	Compara origen y destino durante la misma ejecución y conserva diferencias, conteos y estados.	Completado
Interpretación española	Propone etiquetas para categorías aptas, conserva originales y exige revisión antes de publicar.	Completado
Copiloto contextual	Explica inclusión o exclusión de conceptos con evidencia, riesgo y consecuencias, sin filas ni SQL.	Completado
Prevención de duplicados	Reemplaza una segunda carga por acceso al expediente existente y repite el bloqueo en FastAPI.	Completado
Moneda verificable	Usa código ISO sólo cuando encuentra una moneda única y relacionada con el hecho.	Completado
Historial recuperable	Permite reabrir ejecuciones preparadas, fallidas, conciliadas o pendientes de revisión.	Completado
Dashboard ejecutivo	Visualizaciones, hallazgos y consumo gerencial.	Posterior
Pronóstico	Regresión lineal, MAPE y RMSE.	Posterior

4. Arquitectura del incremento



El módulo `etl` es la única frontera autorizada para materializar. Consume el contrato de `copilot`, la

instantánea de **metadata**, la conexión cifrada de **parameters** y la identidad autorizada de **security**. El constructor usa nombres permitidos, relaciones verificadas y plantillas internas; no evalúa expresiones arbitrarias.

4.1. Persistencia y migraciones

La revisión 20260922_14 crea **app.etl_executions**. Cada registro conserva **proposal_id**, **metadata_snapshot_id**, estado, dominio, versión del constructor, huellas, selección, plan, validación, métricas, responsable y marcas de tiempo. Los estados permitidos son preparado, en ejecución, exitoso, con revisión y fallido.

La revisión 20260923_15 crea **app.semantic_advice** para las conversaciones contextuales. Conserva propuesta, concepto, pregunta, respuesta estructurada, proveedor, modelo, responsable y fecha. La respuesta no se interpreta como autorización y una recomendación sólo cambia la selección cuando el analista pulsa la acción correspondiente.

5. Recorrido profesional del analista BI

1. **Elegir propuesta:** la plataforma recomienda la aprobación compatible más reciente y explica cualquier bloqueo.
2. **Revisar indicadores:** muestra nombre, objetivo, receta, medida, periodicidad, unidad y advertencias de cada KPI sugerido por IA.
3. **Confirmar ejecución:** presenta hecho, dimensiones, granularidad, transformaciones y controles previos; requiere confirmación explícita.
4. **Materializar y cargar:** registra progreso y estado persistente, con reintento únicamente cuando la ejecución falló.
5. **Validar resultados:** reúne conteos, KPI, diferencias, evidencia monetaria e interpretación semántica.

Las transformaciones que requieren supervisión no piden decisiones abstractas antes de existir datos. Se identifican como **Revisar en el paso 5**. Después de cargar, el expediente muestra los candidatos reales y permite publicar, corregir o excluir etiquetas sin alterar los valores originales.

La tabla **Expedientes recientes** es parte del flujo, no sólo un registro histórico. Un analista puede cerrar el navegador, volver a iniciar sesión y continuar la revisión sin repetir la materialización. Cuando una propuesta y el mismo conjunto de KPI ya tienen una ejecución vigente, la acción cambia a **Abrir expediente**.

6. IA supervisada y resolución de ambigüedades

6.1. Confianza y selección preventiva

La confianza del proveedor no sustituye evidencia. Los conceptos de confianza alta se incluyen cuando sus referencias son válidas; los de confianza media necesitan respaldo estructural suficiente; los de confianza baja o evidencia insuficiente nacen desmarcados. La aplicación muestra tabla, columnas, clave y relaciones verificadas, además de una recomendación comprensible.

En la propuesta 52, **Motivo de venta** quedó excluido porque no aportaba evidencia directa al objetivo de ventas netas, unidades, producto, cliente y territorio. El copiloto contextual explicó el riesgo de complejidad sin valor analítico y citó únicamente `Sales.SalesOrderHeaderSalesReason`. La selección no cambió silenciosamente.

6.2. KPI sugeridos, no predefinidos

El LLM decide cuántos KPI son pertinentes para cada necesidad. FastAPI admite una cantidad variable, impone límites de seguridad y acepta únicamente recetas soportadas. Para la propuesta 52 se compilaron seis indicadores:

- ventas netas totales;
- unidades vendidas totales;
- descuento promedio por línea;
- número de pedidos distintos;
- ventas netas mensuales;
- unidades vendidas mensuales.

La medida de descuento se corrigió antes de ejecutar. `UnitPriceDiscount` es una tasa y no un importe; por ello, la receta monetaria usa precio por tasa por cantidad. Si las tres referencias no fueran inequívocas, el sistema bloquearía la propuesta y explicaría el requisito faltante.

7. Limpieza, transformación y capa española

El plan de la ejecución 6 fijó 27 operaciones. Incluye selección de columnas aprobadas, uniones mediante claves foráneas, normalización de texto, control de nulos, conversión de tipos, deduplicación al grano, derivación de calendario, claves sustitutas, medidas calculadas y carga del hecho al final para preservar integridad referencial.

La interpretación española distingue metadatos de datos. Los nombres técnicos conservan trazabilidad y reciben explicación de negocio. En valores sólo se consideran categorías descriptivas no sensibles y de baja cardinalidad. Se excluyen identificadores, nombres de personas, direcciones, texto libre y códigos que no deban traducirse.

La revisión publicada para la ejecución 6 agregó `group_es` junto a `group`: Europe a Europa, North America a Norteamérica y Pacific a Pacífico. Los códigos de país se conservaron sin cambios. Responsable, fecha, comentario y mapeos permanecen en el expediente.

8. Evidencia cuantitativa de la ejecución 6

Control	Resultado
Propuesta	Versión 52, aprobada y vinculada a la instantánea vigente.
Filas de origen	121317 líneas de venta.
Filas cargadas	121317; diferencia 0 y sin rechazos.
Tablas creadas	Cinco: hecho de ventas y dimensiones de fecha, producto, cliente y territorio.
Fecha	1124 miembros cargados desde 31465 pedidos; 30341 repeticiones controladas por deduplicación.
Producto	504 de 504.
Cliente	19820 de 19820.
Territorio	10 de 10.
Ventas	121317 de 121317.
Ventas netas	USD 109846381.40, conciliadas.
Unidades	274914, conciliadas.
Pedidos distintos	31465, conciliados.
Descuento promedio por línea	USD 4.35, calculado como importe monetario.
Periodicidad	KPI mensuales de ventas y unidades conciliados con la misma selección.

8.1. Comprobación de la moneda

La interfaz no debe sustituir *moneda* por un símbolo basándose en el idioma o en el nombre de la base. El ejecutor busca una columna de moneda de origen o base dentro del alcance relacional del hecho y consulta sus códigos distintos con la conexión de sólo lectura. AdventureWorks devolvió un único valor USD mediante `Sales.CurrencyRate.FromCurrencyCode`.

La operación actualizó las unidades monetarias del expediente 6 sin leer ni cargar nuevamente las 121317 filas. En una fuente con códigos mixtos, candidatos contradictorios o evidencia ausente, el sistema conserva *moneda de origen*, no inventa un símbolo y explica la acción necesaria.

9. Seguridad, trazabilidad y recuperación

- AdventureWorks se consulta con una cuenta validada de sólo lectura.
- Las credenciales se descifran únicamente en memoria y nunca llegan a React, auditoría o contratos LLM.
- El LLM recibe estructura y categorías permitidas, no filas completas, secretos ni datos personales.
- FastAPI autoriza lectura y escritura de ejecuciones mediante permisos independientes.
- Cada mutación registra un evento seguro de auditoría.
- Una falla semántica posterior no invalida la conciliación numérica ni obliga a repetir el ETL.
- Las ejecuciones fallidas conservan causa y evidencia previa para un reintento controlado.

- Las cargas idénticas se bloquean también en el backend, incluso ante solicitudes simultáneas.

10. Pruebas y verificación

Control	Resultado
Backend	Ruff, formato, Mypy y 76 pruebas Pytest satisfactorias.
Frontend	ESLint, 11 pruebas Vitest y construcción Vite satisfactoria.
Compose	Desarrollo, entrega, perfil Ollama y archivo de release válidos.
Flujo de ramas	La política acepta feature/* hacia develop y sólo develop hacia main .
Prueba integrada	Propuesta 52, ejecución 6, publicación semántica, prevención de duplicados y verificación USD comprobadas en la interfaz.
Documentación	Bitácora, manual e informes compilados en la imagen LaTeX y revisados visualmente.

11. Avance de los objetivos del anteproyecto

Objetivo	Evidencia acumulada al cierre de Sprint 4	Estado
1	Requisitos, perfiles, calidad y controles de una fuente de ventas documentados.	Cumplido en el alcance.
2	Arquitectura Docker, LLM supervisado, ETL controlado y trazabilidad implementados.	Cumplido para ventas.
3	La aplicación obtiene metadatos y genera propuestas dimensionales, KPI y planes verificables.	Cumplido.
4	El datamart se materializa y carga; los KPI se calculan. Fal- tan gráficos, hallazgos y pronóstico.	Parcial avanzado.
5	Existe conciliación OLTP–datamart y reproducibilidad. Fal- tan contraste DW, expertos y métricas predictivas.	Parcial acumulativo.

12. Límites y trabajo posterior

- el incremento implementa carga completa; CDC, cargas incrementales y dimensiones lentamente cambiantes complejas permanecen fuera del alcance;
- sólo SQL Server y el dominio ventas están habilitados, aunque existen interfaces para futuros adaptadores y perfiles;
- no se publica todavía un dashboard ejecutivo ni se generan hallazgos analíticos;
- AdventureWorksDW se mantiene como contraste secundario pendiente y no sustituye el OLTP;
- el juicio de expertos y el pronóstico con MAPE y RMSE pertenecen a fases posteriores.

13. Criterio de cierre

El Sprint 4 se considera técnicamente terminado cuando código, migraciones, pruebas, documentos y PDFs superan `make verify`; la propuesta 52 y la ejecución 6 permanecen como expediente de referencia; y los cambios avanzan mediante un pull request desde `feature/sprint-04-materializacion-etl` hacia `develop`. La promoción estable se realiza después mediante otro pull request de `develop` hacia `main`.

14. Conclusión

El incremento demuestra la razón de ser del prototipo: la IA acelera descubrimiento, explicación y propuesta, mientras el software valida, transforma, materializa y concilia mediante reglas reproducibles. El analista BI no escribe SQL ni abandona la plataforma para resolver decisiones habituales, pero conserva control y evidencia sobre cada inclusión, cálculo y etiqueta publicada.

15. Control documental

Campo	Valor
Código	INF-SPR-04
Fuente editable	<code>docs/sprints/sprint-04-materializacion-etl.tex</code>
Compilación	<code>makesprint4-report</code> o <code>makedocs</code>
Evidencia relacionada	Especificaciones SPR-04, bitácora, manual técnico y expediente de ejecución 6.
Actualización	Ante cambios de alcance, arquitectura, evidencia, pruebas o conclusiones del Sprint 4.

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0.0	24-09-2026	Edición profesional de cierre: implementación, evidencia cuantitativa, control semántico, moneda, pruebas y trazabilidad.